实践任务书

一、课程设计目标

根据解决方案进行系统设计。

二、课程设计的主要内容

1、掌握信息系统开发的全流程，包括需求分析、系统设计、编码实现、测试部署等。

2、运用主流开发工具和技术，进行数据库设计、接口设计、界面设计等。

3、完成课程设计报告。

三、组织方式

1、选题：可以在参考题目中任选一题，也可自选课题。

2、分组：独立完成，敏捷设计与开发，2026 年 1 月 19 日中午 12 点之前提交课程设计报告至学习委员。

五、需提交材料

课程设计报告（只需系统设计，无需开发系统，电子版，以学号+姓名命名）

参考题目

题目一：基于 Web 的在线考试系统

题目二：基于 Android/IOS 的校园二手交易平台

题目三：基于微信小程序的图书馆座位预约系统

基于 SpringBoot3+Vue3 的在线问卷型考试系统

一、*系统概述*

本系统通过 SpringBoot3+Vue3 技术栈，以问卷为核心载体，参考问卷星的设计方法，教师组卷后可利用系统生成在线链接，通过链接分享完成在线考试，实现“教师问卷式组卷-学生便捷作答-系统自动批改-数据可视化分析”全流程。适配多角色：教师（管理员）、学生等；支持单选/多选/简答等多种题型，集成短信验证码、头像上传、状态持久化等功能；系统响应快速（单页面≤2 秒）、部署便捷（支持开发/测试/生产多环境）。其中教师（管理员）能借助问卷模板快速创建考试，支持多种组卷功能，客观题自动批改，生成成绩排行榜；学生能够通过教师（管理员）提供的链接进行在线作答，考试结束可即时查看成绩、答题解析。

【该系统不止可以用于考试的发布，一切与问卷相关的任务都可以用该类型的方式进行组卷生成】

二、*需求分析*

（一）功能需求（按角色划分）

1.教师（管理员）角色

模块	核心功能	详细说明
题库管理	题目 CRUD、导入导出、分类管理	支持单选/多选题型；按科目/难度分类；通过 Excel 导入题目；批量导出题库到本地
试卷管理	问卷式组卷、题目排序、分值设置	手动勾选题目组卷或按难度比例自动组卷；设置题目排序和单题分值；实时计算试卷总分
考试发布	关联试卷、设置规则、指定考生	设置考试时长、切屏警告次数；指定考生班级/个人；生成考试链接供学生访问
成绩管理	自动批改、成绩统计、排行榜生成	客观题自动判分；统计平均分、得分率；生成按分数降序、耗时升序的排行榜
个人中心	信息修改、密码重置、头像上传	修改昵称/手机号；重置登录密码；通过 MinIO 上传并存储头像图片

2.学生角色

模块	核心功能	详细说明
考试参与	查看考试、在线作答、自动保存、交卷	仅显示未开始/进行中的考试；作答时每 30 秒自动保存答案；切屏超阈值弹出警告
成绩查询	查看总分、答题解析、排名对比	显示每道题作答答案 / 正确答案；查看班级排名；对比班级平均分和自己得分

（二）非功能需求

需求类型	详细要求
性能需求	接口响应时间≤2 秒；Redis 缓存热点数据（验证码、token）时效 60 分钟
安全需求	密码 BCrypt 加密存储；传输 HTTPS 加密；JWT 无状态认证；防 SQL 注入、XSS 攻击；接口权限校验
易用性需求	前端基于 Element Plus 构建;支持 Chrome/Edge/Firefox；适配移动端浏览器
可靠性需求	系统 7×24 小时可用；考试数据实时备份；MinIO 存储文件自动冗余；服务故障 10 分钟内恢复
兼容性需求	支持 Windows10/macOS；后端兼容 JDK17；前端兼容 Vue3.2+；数据库兼容 MySQL8.0

三、系统设计

（一）总体架构

采用“四层分层架构”，严格贴合 SpringBoot3+Vue3 技术栈，降低模块耦合：

①表现层（UI 层）：Vue3+Element Plus 构建前端页面，Axios 封装 HTTP 请求，Pinia 管理全局状态（用户信息、token），Vue Router 实现页面路由

②业务逻辑层（BLL 层）：Spring Boot3 核心处理，包含用户认证（Spring Security+JWT）、考试规则校验、成绩计算、短信发送、文件上传（MinIO）等

③数据访问层（DAL 层）：MyBatis-Plus 3.5.5 实现数据库 CRUD，配置分页拦截器、乐观锁；SpringDoc 2.3.0 自动生成接口文档

④数据存储层：MySQL8.0 存储结构化数据（用户、考试、题目等）；Redis6.2 缓存 token、验证码；MinIO 8.3.4 存储非结构化数据（头像、题目附件）

（二）主要技术栈选型

架构分层	技术选型	版本 / 配置说明
前端技术	Vue3、Vite、Pinia HTML/CSS/JavaScript	Vue3.2+
后端技术	SpringBoot3、SpringSecurity MyBatis、MyBatisPlus、JWT	MyBatis-Spring 3.0.3；JWT 0.11.5
数据库	MySQL、Redis	MySQL 连接 URL：jdbc:mysql:///wjdb；Redis 序列化：GenericJackson2JsonRedisSerializer
第三方服务	MinIO、阿里云短信服务	可配置 AccessKeyId、AccessKeySecret、签名、模板 Code
开发工具	IDEA、VS Code、JDK Node18、Maven	IDEA 2023+；VS Code 安装 Vue 插件；JDK17 或更高；Maven3.6.3 或更高
辅助工具	Maven、Lombok、实体类生成器	Lombok 简化 POJO；自定义实体类生成器快速创建数据库映射类

四、数据库设计

（一）核心实体关系（ER 图）

核心实体及关系：

①用户（User）：存储所有角色账号信息，1 个用户可发布多个考试（1:N）

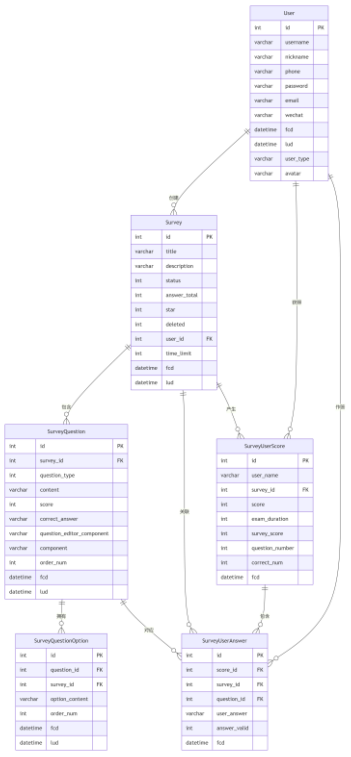
②问卷/考试（Survey）：存储考试基础信息，1 个考试关联 1 个创建者（1:1）、多个题目（1:N）

③试题（SurveyQuestion）：存储题目详情，1 个题目关联 1 个考试（1:1）、多个选项（1:N）

④试题选项（SurveyQuestionOption）：存储单选/多选题选项，1 个选项关联 1 个题目（1:1）

⑤考生答题记录（SurveyUserAnswer）：存储作答数据，1 个记录关联 1 个考试（1:1）、1 个学生（1:1）

⑥考试成绩（SurveyUserScore）：存储学生考试结果，1 个成绩关联 1 个考试（1:1）、1 个学生（1:1）



（二）详细数据表设计

1. 用户表（wj_user）

字段名	数据类型	长度	主键	约束	备注
id	INT	11	√	AUTO_INCREMENT	用户唯一 ID
username	VARCHAR	50	×	UNIQUE	登录账号（学生：学号；教师：工号）
nickname	VARCHAR	50	×	NOT NULL	真实姓名/昵称
phone	VARCHAR	20	×	UNIQUE	手机号码，用于短信验证码注册/登录
password	VARCHAR	200	×	NOT NULL	BCrypt 加密后的密码
email	VARCHAR	100	×	UNIQUE	邮箱（可选）
wechat	VARCHAR	50	×	NULL	微信号（可选）
fcd	DATETIME	-	×	NOT NULL	创建时间（默认当前时间）
lud	DATETIME	-	×	NOT NULL	更新时间（默认当前时间）
user_type	VARCHAR	10	×	NOT NULL	角色：admin/teacher/student
avatar	VARCHAR	200	×	NULL	头像 URL（MinIO 存储路径）
avatar_data	LONGBLOB	-	×	NULL	头像二进制数据（备用存储）

2.基础参数（wj_base_param）

字段名	数据类型	长度	主键	约束	备注
id	INT	11	√	NOT NULL	参数配置唯一 ID
base_name	VARCHAR	100	×	NOT NULL	参数类别，用于分组管理
param_name	VARCHAR	100	×	NOT NULL	具体参数名
param_value	VARCHAR	100	×	NOT NULL	参数值
param_desc	VARCHAR	200	×	NULL	参数描述，说明用途
priority	INT	3	×	NOT NULL	参数优先级，数值越小优先级越高，用于多配置项加载顺序控制

3.考试/问卷表（wj_survey）

字段名	数据类型	长度	主键	约束	备注
id	INT	11	√	AUTO_INCREMENT	考试唯一 ID
title	VARCHAR	100	×	NOT NULL	考试标题（如：2024Java 期末测试）
description	VARCHAR	-	×	NULL	考试说明（规则、注意事项）
status	INT	3	×	NOT NULL	状态：0（编辑中）、1（已就绪）、2（已发布）、3（已结束）
answer_total	INT	11	×	DEFAULT 0	参与考试人数
star	INT	3	×	DEFAULT 0	星标状态：0（未星标）、1（已星标）
deleted	INT	3	×	DEFAULT 0	删除状态：0（正常）、1（回收站）
user_id	INT	11	×	NOT NULL	创建者 ID（关联 wj_user.id）
time_limit	INT	11	×	NOT NULL	考试时长（分钟）
fcd	DATETIME	-	×	NOT NULL	创建时间
lud	DATETIME	-	×	NOT NULL	更新时间

4.试题表（wj_survey_question）

字段名	数据类型	长度	主键	约束	备注
id	INT	11	√	AUTO_INCREMENT	试题唯一 ID
survey_id	INT	11	×	NOT NULL	关联考试表（wj_survey.id）
question_type	INT	1	×	NOT NULL	题型
content	VARCHAR	500	×	NOT NULL	题干内容

score	INT	3	×	NOT NULL	题目分值
correct_answer	VARCHAR	500	×	NULL	正确答案（单选：选项 ID；多选：选项 ID 逗号分隔）
question_editor_component	VARCHAR	50	×	NOT NULL	题干编辑器组件类型（如富文本/普通文本）
component	VARCHAR	50	×	NOT NULL	选项渲染组件类型
order_num	INT	3	×	NOT NULL	题目在考试中的排序序号
fcd	DATETIME	-	×	NOT NULL	创建时间
lud	DATETIME	-	×	NOT NULL	更新时间

5.试题选项表（wj_survey_question_option）

字段名	数据类型	长度	主键	约束	备注
id	INT	11	√	AUTO_INCREMENT	选项唯一 ID
question_id	INT	11	×	NOT NULL	关联试题表（wj_survey_question.id）
survey_id	INT	11	×	NOT NULL	关联考试表（wj_survey.id）
option_content	VARCHAR	500	×	NOT NULL	选项内容
order_num	INT	3	×	NOT NULL	选项排序序号
fcd	DATETIME	-	×	NOT NULL	创建时间
lud	DATETIME	-	×	NOT NULL	更新时间

6.考生答题记录表（wj_survey_user_answer）

字段名	数据类型	长度	主键	约束	备注
id	INT	11	√	AUTO_INCREMENT	记录唯一 ID
score_id	INT	11	×	NOT NULL	关联成绩表（wj_survey_user_score.id）
survey_id	INT	11	×	NOT NULL	关联考试表（wj_survey.id）
question_id	INT	11	×	NOT NULL	关联试题表（wj_survey_question.id）
user_answer	VARCHAR	500	×	NOT NULL	考生作答答案
answer_valid	INT	1	×	NOT NULL	答题有效性
fcd	DATETIME	-	×	NOT NULL	记录创建时间

7.考试成绩表（wj_survey_user_score）

字段名	数据类型	长度	主键	约束	备注
id	INT	11	√	AUTO_INCREMENT	成绩唯一 ID
user_name	VARCHAR	100	×	NOT NULL	考生姓名
survey_id	INT	11	×	NOT NULL	关联考试表（wj_survey.id）
score	INT	11	×	NOT NULL	考生总分
exam_duration	INT	11	×	NOT NULL	考试耗时（秒）
survey_score	INT	11	×	NOT NULL	考试总分
question_number	INT	11	×	NOT NULL	试题总数
correct_num	INT	11	×	NOT NULL	答对题数
fcd	DATETIME	-	×	NOT NULL	成绩生成时间

五、接口设计

（一）通用响应格式

通用响应格式（JSON）

```
{
  "code": 200,              // 响应状态码（标识请求结果）
  "message": "操作成功", // 提示信息（用户/开发者可读）
  "data": {}                // 响应数据（可选，存储业务结果）
}
```

字段名	类型	核心含义及取值规则
code	整数	200 成功、201 失败、401 未授权、403 权限不足、500 服务器错误
message	字符串	提示信息，例如“注册成功”“验证码错误”等，用于前端展示或问题排查
data	对象/数组	存储业务相关的响应数据（如成绩详情等），无数据时可返回空对象{}

（二）核心模块接口

1.短信模块接口（注册/登录验证码）

接口名称	请求 URL	请求方法	请求参数	响应数据
发送验证码	/api/sms/{phone}	GET	phone（路径参数，手机号）	{message: "验证码已发送"}
校验验证码	/api/sms/check	GET	phone（手机号）、code（6位验证码）	{data: true/false}

2.用户模块接口

接口名称	请求 URL	请求方法	请求参数	响应数据
用户注册	/api/user/reg	POST	username、phone password、nickname user_type	{id: 1, message: "注册成功"}
用户登录	/api/user/login	POST	username（账号/手机号） password（密码）	{token: "xxx", userInfo: {id: 1, nickname: "xxx", user_type: "student"}}
获取用户信息	/api/user/info	GET	token（请求头 Authorization）	{id: 1, nickname: "xxx", phone: "xxx", avatar: "xxx"}
修改昵称	/api/user/nickname	PUT	userId、nickname	{message: "修改成功"}
修改密码	/api/user/password	PUT	userId、password（原密码） newPassword（新密码）	{message: "密码修改成功，请重新登录"}
上传头像	/api/file/upload	POST	File（MultipartFile，头像文件）	{data: {fileName: "xxx"}}
更新头像	/api/user/avatar	PUT	userId、filename （MinIO 存储文件名）	{message: "头像更新成功"}

3.考试/问卷模块接口

接口名称	请求 URL	请求方法	请求参数	响应数据
创建考试	/api/survey	POST	title、description、time_limit、userId	{id: 1, title: "xxx", message: "创建成功"}
添加试题	/api/survey/question	POST	survey_id question_type content、score correct_answer	{id: 1, content: "xxx"}
添加试题选项	/api/survey/question/option	POST	question_id survey_id option_content order_num	{id: 1, option_content: "xxx"}
发布考试	/api/survey/finish	PUT	survey_id、status（1-已就绪、2-已发布）	{message: "发布成功"}
学生进入考试	/api/survey/exam/{surveyId}	GET	surveyId（考试 ID）	{survey: {...}, examineeList: [...], questionList: [...]}
提交考试	/api/survey/exam	POST	survey_id examDuration（耗时） userAnswerList（答题记录数组）	{scoreId: 1, message: "提交成功"}
查询考试成绩	/api/survey/exam/result	GET	scoreId（成绩 ID）	{score: 85, correctNum: 16, examDuration: 600}
查询答题解析	/api/survey/exam/detail	GET	scoreId（成绩 ID）	{examineeList: [...], questionList: [...]}
查询排行榜	/api/survey/exam/ranking	GET	surveyId（考试 ID）	{title: "xxx", rankingList: [{userName: "xxx", score: 95}]}

4.回收站模块接口

接口名称	请求 URL	请求方法	请求参数	响应数据
查看回收站	/api/survey/recycle/list	GET	token（请求头）	{data: [...]}
恢复考试	/api/survey/restore/{surveyId}	PUT	surveyId（考试 ID）	{message: "恢复成功"}
彻底删除考试	/api/survey/physical/{surveyId}	DELETE	surveyId（考试 ID）	{message: "删除成功"}

六、界面设计

（一）通用页面

1.注册页

①布局结构：顶部 Logo +标题；中间表单（手机号输入框、验证码输入框、获取验证码按钮、密码输入框、同意条款勾选框、注册按钮）；底部登录链接

②交互逻辑：手机号格式校验（正则匹配 11 位手机号）；获取验证码后按钮倒计时（60 秒）；验证码校验通过方可提交；密码长度 6-20 位

2.登录页

①布局结构：顶部 Logo+标题；中间表单（账号/手机号输入框、密码输入框、下次自动登录框选、忘记用户/密码链接、登录按钮）；底部注册链接、更多登陆方式（QQ/微信/支付宝）

②交互逻辑：表单验证（账号/密码不能为空）；登录成功后生成 JWT 存入本地存储；跳转至首页

（二）教师端核心页面

1.用户信息页

①布局结构：左侧（注册信息、头像、用户名、昵称、账号 ID、账户类型、邮件地址、手机号码、微信、密码修改）；右侧（企业信息、企业名称、企业 LOGO、自定义域名）

②交互逻辑：点击对个人信息及企业信息进行修改操作

2.创建问卷试题页

①布局结构：左侧（考生信息添加，考试题型添加、考试须知、题库）；右侧（显示左侧添加内容）

②交互逻辑：点击左侧对应按钮添加内容，在右侧编辑已添加的项目

3.问卷（试题）列表页

①布局结构：左侧（创建问卷、全部问卷、星标问卷、回收站、文件夹）；右侧（问卷列表、考试设计、发送考试、成绩与数据、发布/停止、复制、删除、文件夹、收藏）

②交互逻辑：点击创建问卷创建试题；点击“发布”生成问卷考试链接；对已有问卷考试进行成绩数据、收藏、删除、复制问卷试题等操作

4.问卷考试发布页

①布局结构：顶部为问卷发布地址；底部为发送链接

②交互逻辑：通过访问地址的分享达到发布问卷考试的目的要求

（三）学生（链接）端核心页面

1.在线考试页

①布局结构：左侧（标题、个人信息、试卷题目）；右侧（倒计时）

②交互逻辑：点击链接跳转到试题页面，在右侧倒计时结束前完成左侧个人信息的填写并且回答链接中给出的各项问题

2.测试结果页

①布局结构：顶部（标题）；中间（得分及明细）；底部（答题解析）；

②交互逻辑：完成试题并提交后，可清晰直观的看到当前的分数，点击查看答案解析按钮即可查询每道题目的详细答题情况

七、安全设计

1.身份认证与授权

①基于 Spring Security+JWT 实现无状态认证：登录成功生成 JWT（有效期 60 分钟），后续请求携带 token 验证

②RBAC 权限模型：不同角色对应不同权限，管理员可操作所有功能，教师仅管理自己创建的考试，学生仅访问个人相关功能

③接口权限拦截：通过 JwtAuthenticationFilter 拦截请求，验证 token 有效性和角色权限

2.数据安全
①密码加密：用户密码通过 BCrypt 加密存储，不可逆
②传输安全：所有 HTTP 请求采用 HTTPS 加密，防止数据被窃取
③数据防护：MyBatis-Plus 参数绑定防 SQL 注入；前端输入过滤防 XSS 攻击；Redis 缓存验证码时效 5 分钟，防止恶意请求

3.防作弊设计
①切屏检测：前端监听窗口切换事件，记录切屏次数，超过阈值强制交卷
②试题乱序：同一考试不同考生的题目 / 选项顺序随机排列
③账户限制：同一账号仅允许一个活跃会话
④自动交卷：考试时间结束自动提交答案，防止恶意拖延

八、部署设计

（一）部署环境要求

环境类型	硬件要求	软件要求
开发环境	CPU：i5+ 内存：8GB+ 硬盘：50GB+	Windows10/macOS；JDK17；MySQL8.0；Redis6.2；MinIO8.3；Node.js16+
测试环境	CPU：i7+ 内存：16GB+ 硬盘：100GB+	CentOS7；JDK17；MySQL8.0；Redis6.2；Nginx1.20；Tomcat9
生产环境	CPU：4 核+ 内存：32GB+ 硬盘：500GB+（SSD）	CentOS7；JDK17；MySQL8.0（主从复制）；Redis6.2（集群）；Nginx 负载均衡

（二）部署流程
1.环境准备：安装 JDK、MySQL、Redis、MinIO、Node.js，配置环境变量
2.数据库部署：执行 SQL 脚本创建数据库和数据表；配置 MySQL 连接参数（username: root，password: 123456）
3.后端部署：
①Maven 打包 Spring Boot 项目为 JAR 包
②配置 application.yml（数据库连接、Redis 缓存、MinIO、阿里云短信参数）
③上传 JAR 包至服务器，通过 java-jar xxx.jar 启动
4.前端部署：
①npm 打包 Vue 项目为 dist 目录
②上传 dist 至 Nginx 的 html 目录
③配置 Nginx 反向代理，指向后端接口（端口 9999）
5.测试验证：启动所有服务，访问前端地址（http://localhost:8888/login），测试注册、登录、考试、成绩查询等功能
6.运维监控：配置日志输出路径；使用 Zabbix 监控服务器资源；定期备份 MySQL 数据库和 MinIO 文件

九、核心业务流程设计

（一）教师（管理员）注册登录流程
1.学生访问注册页，输入手机号，点击“获取验证码”

2.后端调用阿里云短信服务发送 6 位验证码，存入 Redis
3.学生输入验证码、密码，勾选同意条款，点击“注册”
4.后端校验验证码，加密密码，创建用户记录，返回注册成功
5.教师（管理员）使用手机号/账号+密码登录，后端验证身份，生成 JWT，返回给前端
6.前端存储 token，跳转至首页，通过 token 获取用户信息并展示

（二）在线考试流程

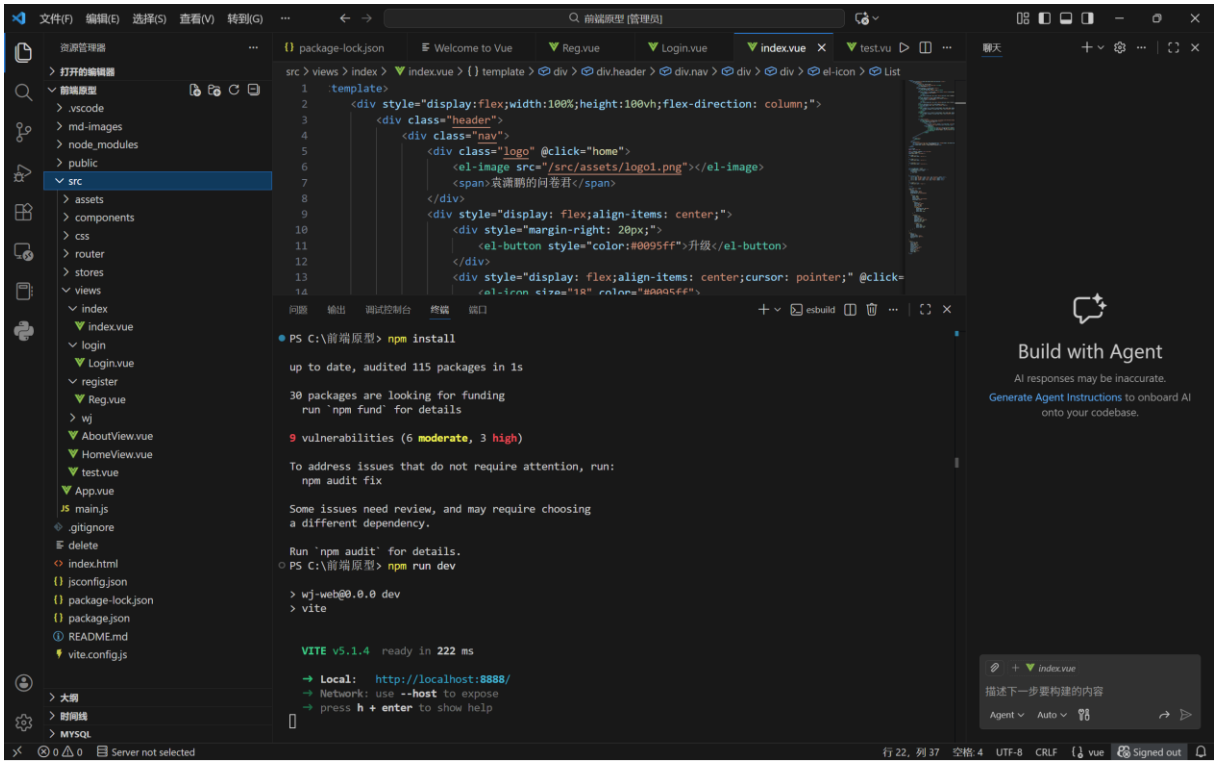
1.学生通过教师分享的链接进入考试
2.后端校验考试状态（已发布）和时间，返回考试题目和规则
3.学生完成作答后点击“提交”，或考试结束自动提交
4.后端接收作答数据，自动批改客观题，生成成绩和答题记录
5.学生跳转至成绩详情页，查看分数详情和答题解析。

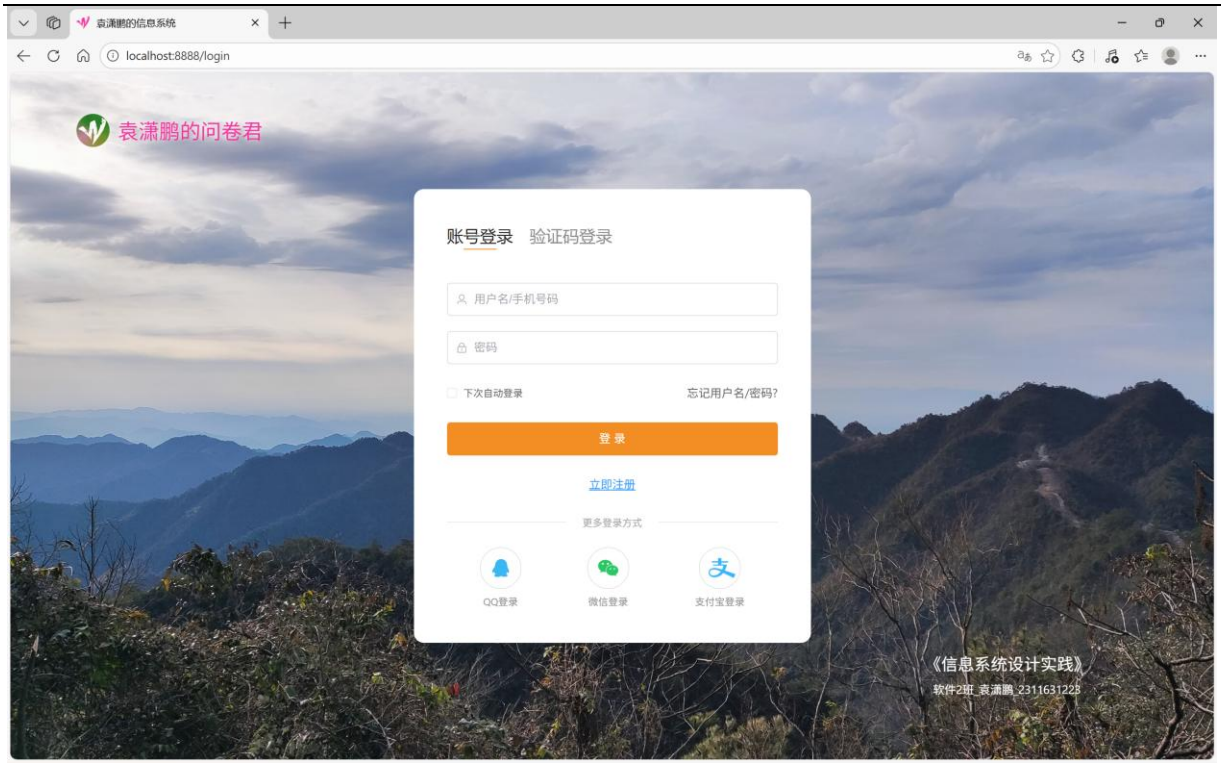
（三）教师创建考试流程

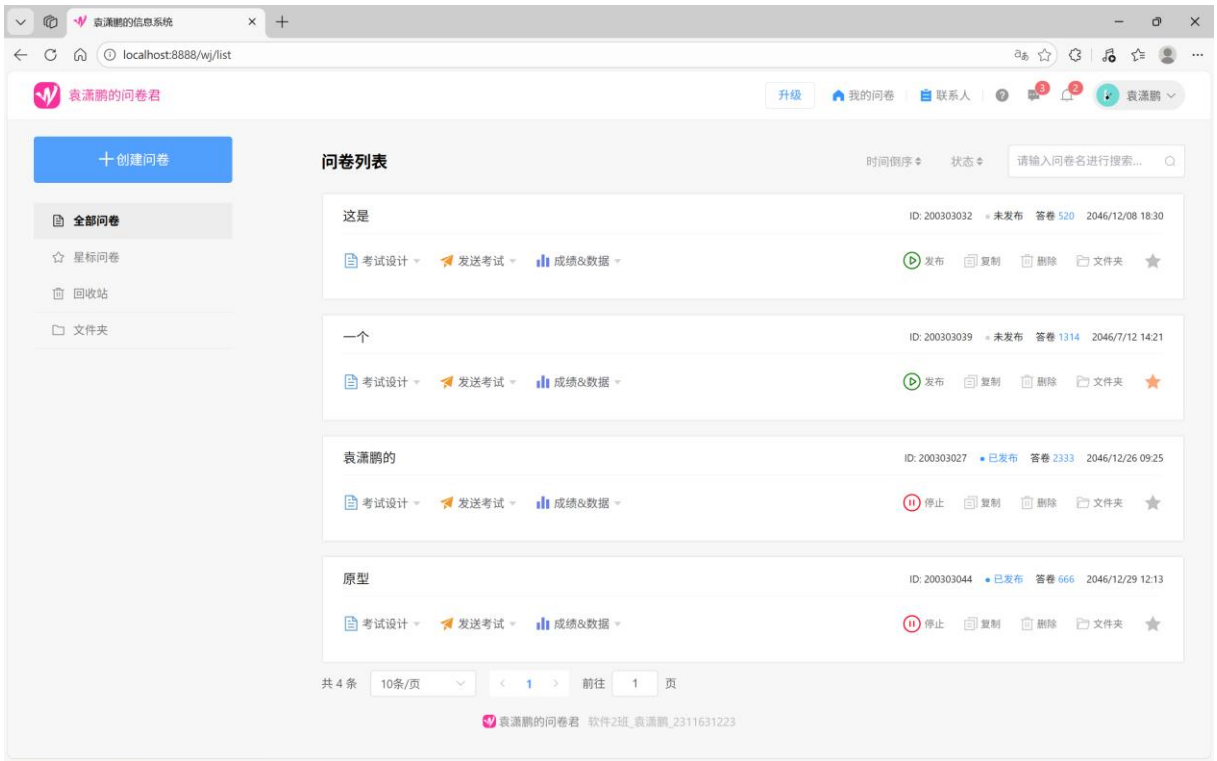
1.教师登录后进入首页，点击“创建问卷”
2.选择组卷方式、添加考试基本信息（标题、时长、说明），点击“确定”
3.添加试题，进行组卷
4.预览试卷无误后，点击“发布”生成链接，学生通过链接参与考试
5.考试结束后可在相对应界面查看数据

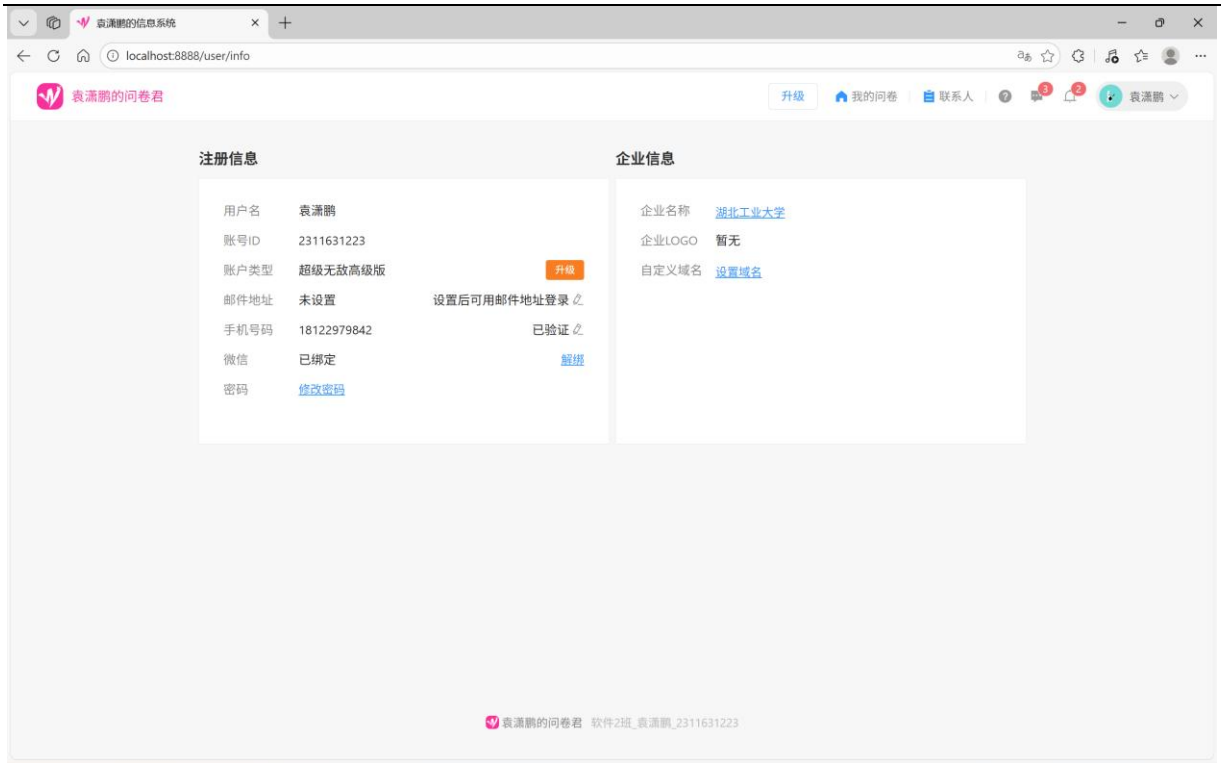
十、前端原型

以下为原型的设计预览，包含了各个所需要的功能界面，由于是原型，各个接口所提供功能尚未完全实现，需要后期与后端进行对接：

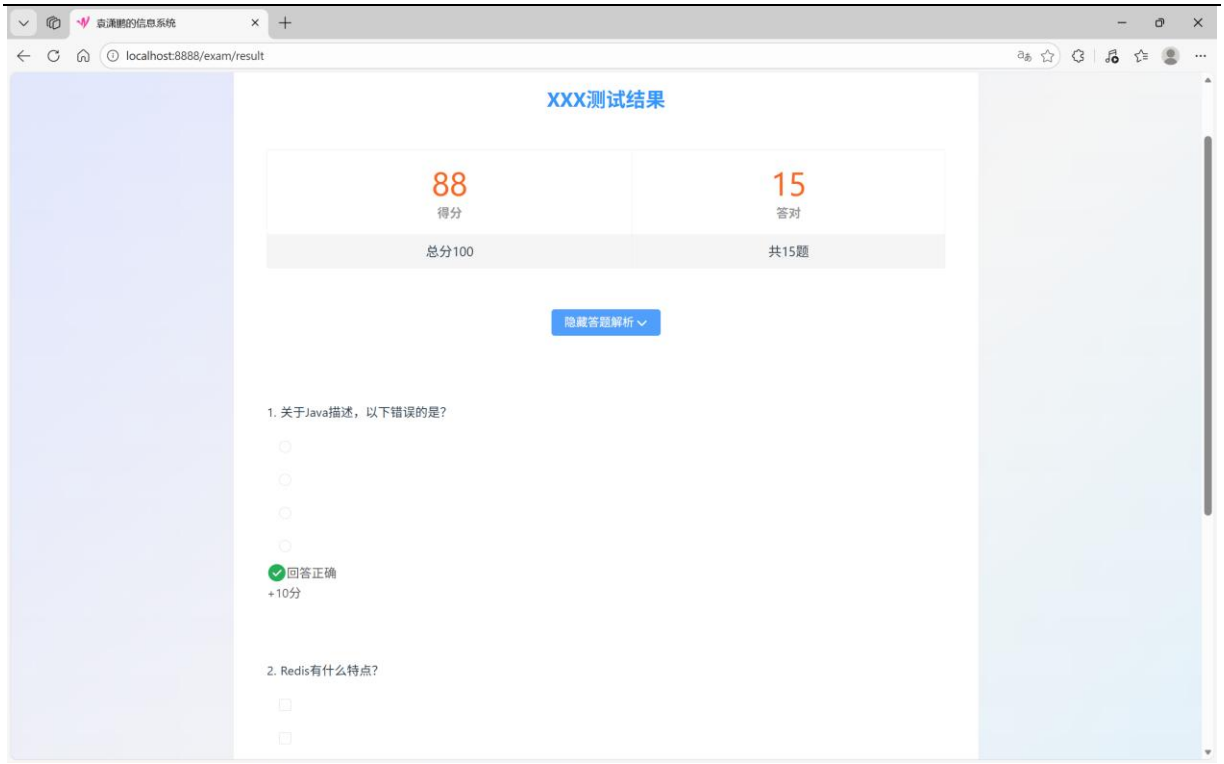


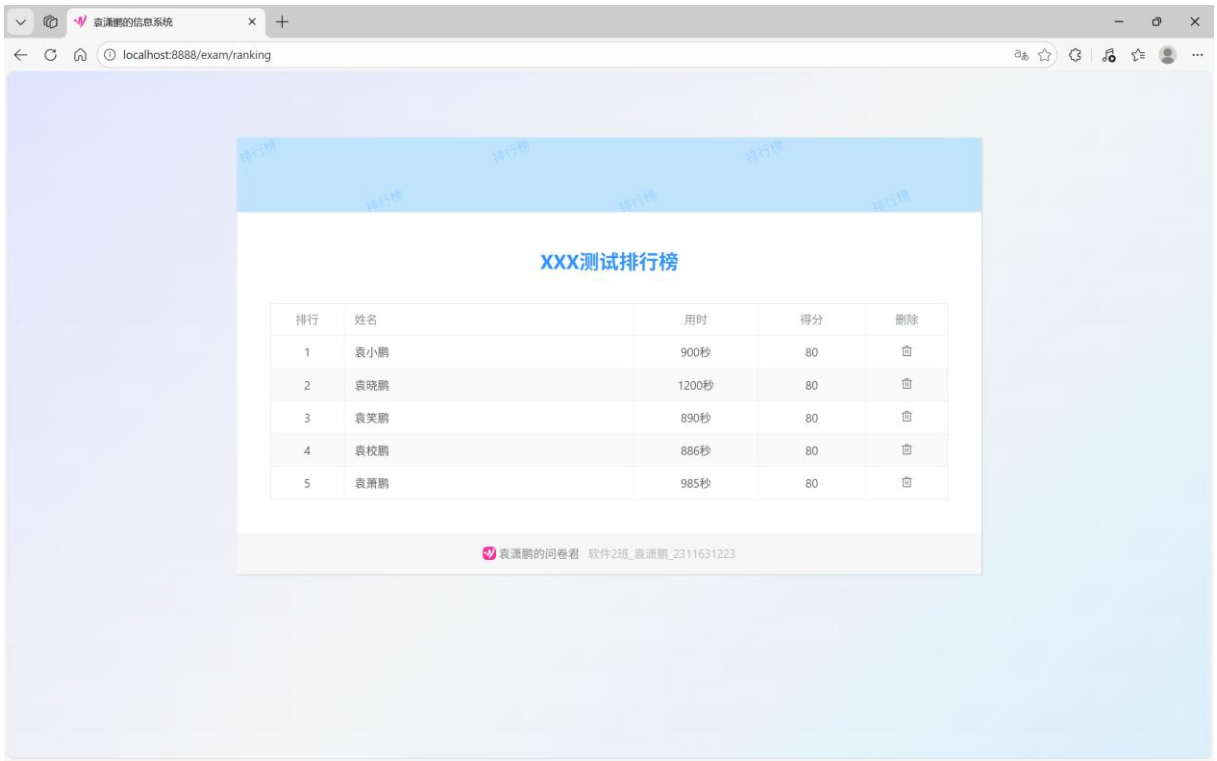

袁潇鹏的信息系统
localhost:8888/login
袁潇鹏的问卷君
账号登录
验证码登录
用户名/手机号码
密码
下次自动登录
忘记用户名/密码?
登 录
立即注册
更多登录方式
QQ登录
微信登录
支付宝登录
《信息系统设计实践》
软件2班_袁潇鹏_2311631223


袁潇鹏的信息系统
localhost:8888/wj/list
袁潇鹏的问卷君
升级
我的问卷
联系人
袁潇鹏
+创建问卷
全部问卷
星标问卷
回收站
文件夹
问卷列表
时间倒序
状态
请输入问卷名进行搜索...
这是
ID: 200303032 未发布 答卷 520 2046/12/08 18:30
考试设计
发送考试
成绩&数据
发布
复制
删除
文件夹
一个
ID: 200303039 未发布 答卷 1314 2046/7/12 14:21
袁潇鹏的
ID: 200303027 已发布 答卷 2333 2046/12/26 09:25
停止
原型
ID: 200303044 已发布 答卷 666 2046/12/29 12:13
共 4 条
10条/页
前往
页
袁潇鹏的问卷君 软件2班_袁潇鹏_2311631223


袁潇鹏的信息系统
localhost:8888/user/info
袁潇鹏的问卷君
升级
我的问卷
联系人
袁潇鹏
注册信息
用户名 袁潇鹏
账号ID 2311631223
账户类型 超级无敌高级版 升级
邮件地址 未设置 设置后可用邮件地址登录
手机号码 18122979842 已验证
微信 已绑定 解绑
密码 修改密码
企业信息
企业名称 湖北工业大学
企业LOGO 暂无
自定义域名 设置域名
袁潇鹏的问卷君 软件2班_袁潇鹏_2311631223


袁潇鹏的信息系统
localhost:8888/exam
您的姓名:
袁潇鹏
1. 关于Java描述，以下错误的是？ [单选]
Java语言是一种面向对象的编程语言
运行效率比C语言更快
支持多线程
Java不依赖于平台，具备可移植性
01:29:31
2. Redis有什么特点？ [多选]
非关系型数据库
存取速度贼快，因为它把数据都读取到内存当中操作
提供了丰富的数据结构
是MySql的良好替代品
3. 关于微服务架构描述错误的是 [单选]
微服务架构的本质依然是面向服务的其本质依然是解耦展现层与业务层
微服务架构中，服务是自治的，之间采用轻量级通信，去掉了ESB集中转发


袁潇鹏的信息系统
localhost:8888/exam/result
XXX测试结果
88
得分
15
答对
总分100
共15题
隐藏答题解析
1. 关于Java描述，以下错误的是?
回答正确
+10分
2. Redis有什么特点?


袁潇鹏的信息系统
localhost:8888/exam/ranking
XXX测试排行榜
排行 姓名 用时 得分 删除
1 袁小鹏 900秒 80
2 袁晓鹏 1200秒 80
3 袁笑鹏 890秒 80
4 袁校鹏 886秒 80
5 袁箫鹏 985秒 80
袁潇鹏的问卷君 软件2班_袁潇鹏_2311631223

十一、总结与展望

（一）设计总结

本设计基于 SpringBoot3+Vue3 技术栈构建“问卷式在线考试系统”，以“轻量、高效、安全、可扩展”为核心目标，实现了从考试创建到成绩分析的全流程闭环，核心价值与设计亮点如下：

1.功能覆盖全面且场景灵活：不仅满足在线考试的核心需求（组卷、作答、批改、统计），还支持问卷调研、培训考核、市场调研等多场景复用，通过“问卷模板+自定义题型”设计，降低场景迁移成本；核心模块划分清晰（题库、试卷、成绩、个人中心），符合用户操作习惯，教师与学生角色权限隔离明确，流程无冗余。

2.安全防护体系完善：构建“身份认证-数据传输-防作弊-数据存储”全链路安全机制：基于 Spring Security+JWT 实现无状态认证，保障账号安全；HTTPS 加密传输、BCrypt 密码加密存储，防止数据泄露，兼顾安全性与用户体验；MyBatis-Plus 参数绑定与前端输入过滤，有效抵御 SQL 注入、XSS 等常见攻击，保障系统稳定运行。

3.部署与运维便捷：支持开发/测试/生产多环境配置，通过 Docker 容器化部署简化运维流程，MySQL 主从复制与 Redis 集群提升生产环境可用性，MinIO 文件冗余存储与数据实时备份机制，降低数据丢失风险；接口文档自动生成（SpringDoc）与统一响应格式，提升前后端协作效率。

（二）未来展望

基于现有设计基础，未来可从功能深化、性能优化、场景拓展三个维度进行迭代，提升系统的实用性与竞争力：

1.功能深化：丰富核心场景体验

①主观题智能批改：集成 AI 大模型，通过训练模型识别主观题答题要点，实现自动批改与分数校准，教师仅需复核争议答案，降低批改工作量；同时支持教师手动调整分数，保留人工干预权限。

②防作弊机制升级：对接第三方视频监控 SDK，考试期间开启摄像头抓拍与屏幕共享监控，结合 AI 行为分析（如低头、多人入镜）识别作弊行为；新增题目水印功能，每道题标注考生账号水印，防止试题泄露。

③个性化学习服务：基于学生答题数据构建错题本，分析错题对应的知识点与题型，推荐题库中同类练习题目；生成个人学习报告，展示知识点掌握情况、薄弱环节及提升建议，实现“考试-分析-练习”的闭环学习。

2.性能优化：提升高并发场景支撑能力

①高并发处理：引入 RabbitMQ 消息队列，将考试提交、成绩计算等耗时操作异步化处理，避免高峰期系统响应延迟；优化 Redis 缓存策略，对热点题库、考试列表等数据进行分级缓存，提升查询效率；采用 Nginx 负载均衡分发前端请求，后端服务集群部署，提升系统吞吐量。

②数据存储优化：针对超大规模题库场景，引入 Elasticsearch 实现题目全文检索，支持按题干、知识点、难度等多维度快速查询；MySQL 分库分表存储考试记录与成绩数据，避免单表数据量过大导致的查询缓慢。

3.场景拓展：拓展系统适用范围

①多终端适配：开发微信小程序版，支持学生通过小程序接收考试通知、在线作答、查询成绩，教师通过小程序实时查看考试数据，提升使用便捷性；适配企业微信、钉钉等办公软件，实现账号打通与场景融合，满足企业内部培训考核需求。

②数据分析赋能：新增教学数据分析模块，对试题难度、区分度、知识点覆盖度进行量化分析，为教师出题提供数据支持；统计班级/年级整体成绩分布、知识点掌握情况，生成教学质量报告，辅助教师调整教学策略；支持导出 Excel/CSV 格式分析报告，便于离线查看与分享。

③第三方集成：对接校园统一身份认证系统，实现学生与教师账号单点登录，无需重复注册；集成教育云平台，支持题库资源互通与考试数据同步，拓展系统生态边界。